

Лабораторная работа №17

Имитационное моделирование

Александрова Ульяна Вадимовна

Содержание

1	Цель работы	4
2	Теоретическое введение	5
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Моделирование работы вычислительного центра	7
3.1.1	Задание	7
3.1.2	Решение	7
3.1.3	Вывод	9
3.2	Модель работы аэропорта	9
3.2.1	Задание	9
3.2.2	Решение	10
3.2.3	Вывод	12
3.3	Моделирование работы морского порта	13
3.3.1	Задание	13
3.3.2	Решение	13
3.3.3	Вывод	17
4	Выводы	18
5	Список литературы	19

Список иллюстраций

3.1	Модель вычислительного центра	8
3.2	Отчет 1. Модель вычислительного центра	9
3.3	Модель работы аэропорта	11
3.4	Отчет 2. Модель работы аэропорта	12
3.5	Модель работы морского порта 1	14
3.6	Отчет 3. Модель работы морского порта 1	15
3.7	Модель работы морского порта 2	16
3.8	Отчет 4. Модель работы морского порта 2	17

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является решение задач для самостоятельной работы:

- Моделирование работы вычислительного центра
- Модель работы аэропорта
- Моделирование работы морского порта

2 Теоретическое введение

Пакет GPSS(General Purpose Simulation System — система моделирования общего назначения) предназначен для имитационного моделирования дискретных систем.

Имитационная модель в GPSS представляет собой последовательность текстовых строк, каждая из которых определяет правила создания, перемещения, задержки и удаления транзактов.

Транзакт — динамический объект, отождествляемый с заявкой на обслуживание, который перемещается между элементами системы.

Типы объектов в GPSS

- **Транзакты:** Динамические элементы, такие как заявки, пакеты, требования на обслуживание.
- **Блоки:** Определяют логику функционирования имитационной модели и пути движения транзактов.
- **Одноканальные устройства (Facility):** Могут обрабатывать только один транзакт в любой момент времени.
- **Многоканальные устройства (Storage):** Могут использоваться несколькими транзактами одновременно.
- **Логические ключи:** Используются для блокировки или изменения направления движения транзактов в зависимости от событий.
- **Арифметические и логические переменные:** Используются для вычислений и проверки условий.

- **Очереди:** Сбор статистики о времени задержки транзактов из-за недоступности или занятости устройств.
- **Таблицы и ячейки:** Хранение статистической информации и числовых данных.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Моделирование работы вычислительного центра

3.1.1 Задание

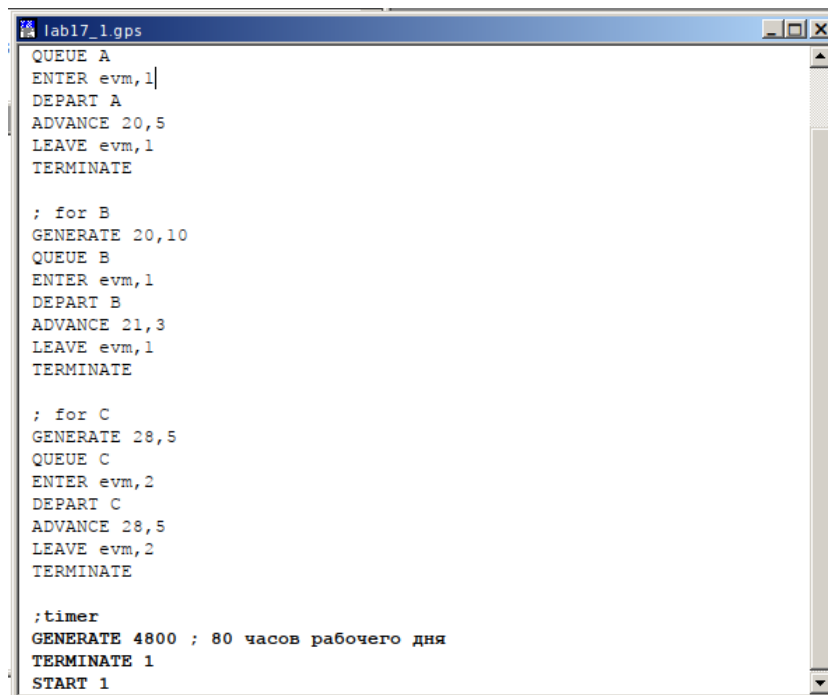
На вычислительном центре в обработку принимаются три класса заданий А, В и С. Исходя из наличия оперативной памяти ЭВМ задания классов А и В могут решаться одновременно, а задания класса С монополизируют ЭВМ. Задания класса А поступают через 20 ± 5 мин, класса В — через 20 ± 10 мин, класса С — через 28 ± 5 мин и требуют для выполнения:

- класс А — 20 ± 5 мин,
- класс В — 21 ± 3 мин,
- класс С — 28 ± 5 мин.

Задачи класса С загружаются в ЭВМ, если она полностью свободна. Задачи классов А и В могут дозагружаться к решающей задаче. Смоделировать работу ЭВМ за 80 ч. Определить её загрузку.

3.1.2 Решение

Для модели работы вычислительного центра имеем следующую модель (рис. 3.1).



```
lab17_1.gps
QUEUE A
ENTER evm,1
DEPART A
ADVANCE 20,5
LEAVE evm,1
TERMINATE

; for B
GENERATE 20,10
QUEUE B
ENTER evm,1
DEPART B
ADVANCE 21,3
LEAVE evm,1
TERMINATE

; for C
GENERATE 28,5
QUEUE C
ENTER evm,2
DEPART C
ADVANCE 28,5
LEAVE evm,2
TERMINATE

;timer
GENERATE 4800 ; 80 часов рабочего дня
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 3.1: Модель вычислительного центра

Задаем хранилище на два места (одно для классов А и В, так как они работают одновременно, а второе – для класса С, который монополизирует ЭВМ), для каждого класса расписываем его работу, учитывая данные параметры.

Запустим симуляцию и посмотрим отчет (рис. 3.2).

lab17.1.1.1 - REPORT

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	4800.000	23	0	1

NAME	VALUE
A	10001.000
B	10002.000
C	10003.000
EVM	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY	COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY
	1	GENERATE	240		0	0	
	2	QUEUE	240		4	0	
	3	ENTER	236		0	0	
	4	DEPART	236		0	0	
	5	ADVANCE	236		1	0	
	6	LEAVE	235		0	0	
	7	TERMINATE	235		0	0	
	8	GENERATE	236		0	0	
	9	QUEUE	236		5	0	
	10	ENTER	231		0	0	
	11	DEPART	231		0	0	
	12	ADVANCE	231		1	0	
	13	LEAVE	230		0	0	
	14	TERMINATE	230		0	0	
	15	GENERATE	172		0	0	
	16	QUEUE	172		172	0	
	17	ENTER	0		0	0	
	18	DEPART	0		0	0	
	19	ADVANCE	0		0	0	
	20	LEAVE	0		0	0	
	21	TERMINATE	0		0	0	
	22	GENERATE	1		0	0	
	23	TERMINATE	1		0	0	

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
A	7	4	240	3	3.288	65.765	66.597	0
B	7	5	236	1	3.280	66.703	66.987	0
C	172	172	172	0	85.786	2394.038	2394.038	0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
EVM	2	0	0	2	467	1	1.988	0.994	0	181

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
650	0	4803.512	650	0	1		

Рис. 3.2: Отчет 1. Модель вычислительного центра

3.1.3 Вывод

Загрузка модели $UTIL = 0.994$, что достаточно высоко. Это объясняется постоянной загруженностью центра классом C в особенности, так как у него самая большая и продолжительная очередь.

3.2 Модель работы аэропорта

3.2.1 Задание

Самолёты прибывают для посадки в район аэропорта каждые 10 ± 5 мин. Если взлетно-посадочная полоса свободна, прибывший самолёт получает разрешение

на посадку. Если полоса занята, самолет выполняет полет по кругу и возвращается в аэропорт каждые 5 мин. Если после пятого круга самолет не получает разрешения на посадку, он отправляется на запасной аэродром.

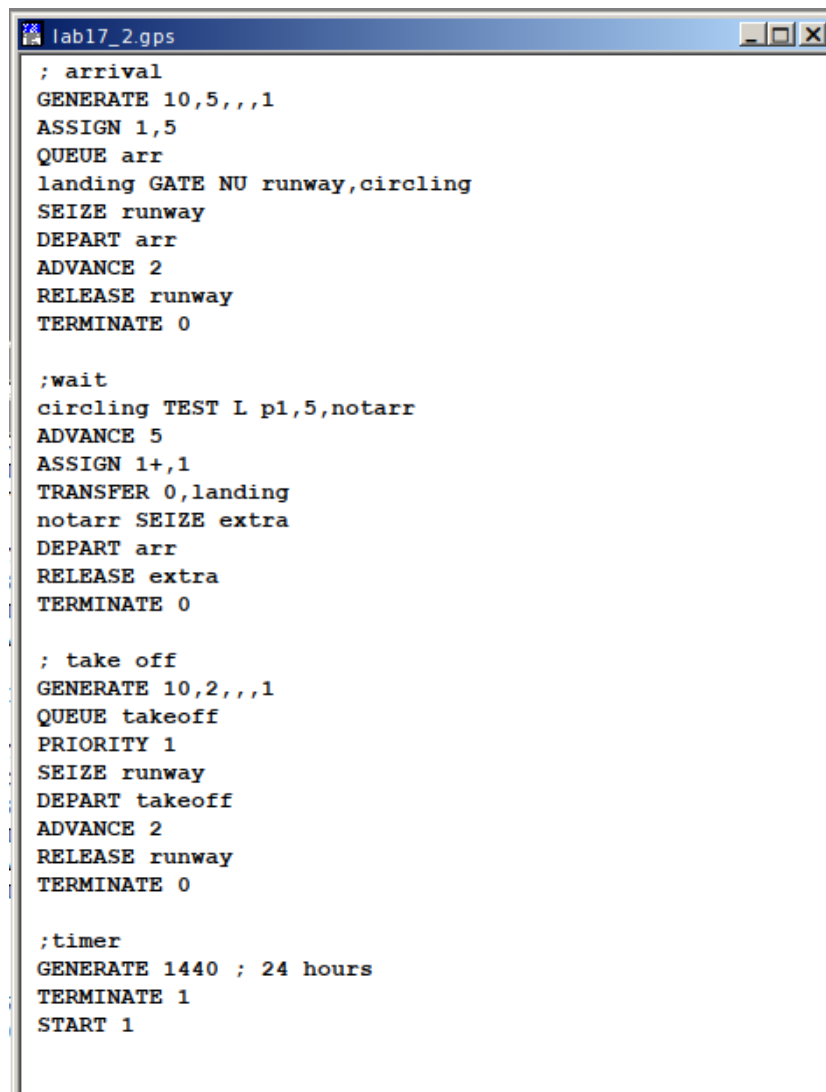
В аэропорту через каждые 10 ± 2 мин к взлетно-посадочной полосе выруливают готовые к взлёту самолёты и получают разрешение на взлёт, если полоса свободна. Для взлета и посадки самолёты занимают полосу ровно на 2 мин. Если при свободной полосе одновременно один самолёт прибывает для посадки, а другой — для взлёта, то полоса предоставляется взлетающей машине.

Требуется:

- выполнить моделирование работы аэропорта в течение суток;
- подсчитать количество самолётов, которые взлетели, сели и были направлены на запасной аэродром;
- определить коэффициент загрузки взлетно-посадочной полосы.

3.2.2 Решение

Для модели работы аэропорта имеем следующую программу (рис. 3.3).



```
; arrival
GENERATE 10,5,,1
ASSIGN 1,5
QUEUE arr
landing GATE NU runway,circling
SEIZE runway
DEPART arr
ADVANCE 2
RELEASE runway
TERMINATE 0

;wait
circling TEST L p1,5,notarr
ADVANCE 5
ASSIGN 1+,1
TRANSFER 0,landing
notarr SEIZE extra
DEPART arr
RELEASE extra
TERMINATE 0

; take off
GENERATE 10,2,,1
QUEUE takeoff
PRIORITY 1
SEIZE runway
DEPART takeoff
ADVANCE 2
RELEASE runway
TERMINATE 0

;timer
GENERATE 1440 ; 24 hours
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 3.3: Модель работы аэропорта

Мы разбили программу на три части: прибытие, ожидание (круг) и отбытие. Если полоса (runway) не пуста, то мы отправляем самолет в цикл wait/circling, в котором он находится, пока либо не освободится полоса, либо не пролетит 5 кругов. При этом у полосы на вылет приоритет 1, то есть сначала самолет взлетает. Моделирование выполнено на протяжении 1440 минут (24 часов).

Запустим симуляцию и посмотрим отчет (рис. 3.4).

lab17_2.10.1 - REPORT									
EXTRA				10003.000					
LANDING				4.000					
NOTARR				14.000					
RUNWAY				10001.000					
TAKEOFF				10000.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY				
LANDING	1	GENERATE	146	0	0				
	2	ASSIGN	146	0	0				
	3	QUEUE	146	0	0				
	4	GATE	146	0	0				
	5	SEIZE	122	0	0				
	6	DEPART	122	0	0				
	7	ADVANCE	122	0	0				
CIRCLING	8	RELEASE	122	0	0				
	9	TERMINATE	122	0	0				
	10	TEST	24	0	0				
	11	ADVANCE	0	0	0				
NOTARR	12	ASSIGN	0	0	0				
	13	TRANSFER	0	0	0				
	14	SEIZE	24	0	0				
	15	DEPART	24	0	0				
	16	RELEASE	24	0	0				
	17	TERMINATE	24	0	0				
	18	GENERATE	142	0	0				
	19	QUEUE	142	0	0				
	20	PRIORITY	142	0	0				
	21	SEIZE	142	0	0				
	22	DEPART	142	0	0				
	23	ADVANCE	142	0	0				
	24	RELEASE	142	0	0				
	25	TERMINATE	142	0	0				
	26	GENERATE	1	0	0				
	27	TERMINATE	1	0	0				
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
RUNWAY	264	0.367	2.000	1	0	0	0	0	0
EXTRA	24	0.000	0.000	1	0	0	0	0	0
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY		
TAKEOFF	1	0	142	114	0.017	0.175	0.888	0	
ARR	1	0	146	146	0.000	0.000	0.000	0	
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
290	1	1440.749	290	0	18				

Рис. 3.4: Отчет 2. Модель работы аэропорта

3.2.3 Вывод

Из отчета можно сделать вывод, что:

- Кол-во взлетевших самолетов: 114
- Кол-во севших самолетов: 146
- Кол-во самолетов, направленных в запасной аэродром: 24
- Коэффициент загрузки: 0.367

3.3 Моделирование работы морского порта

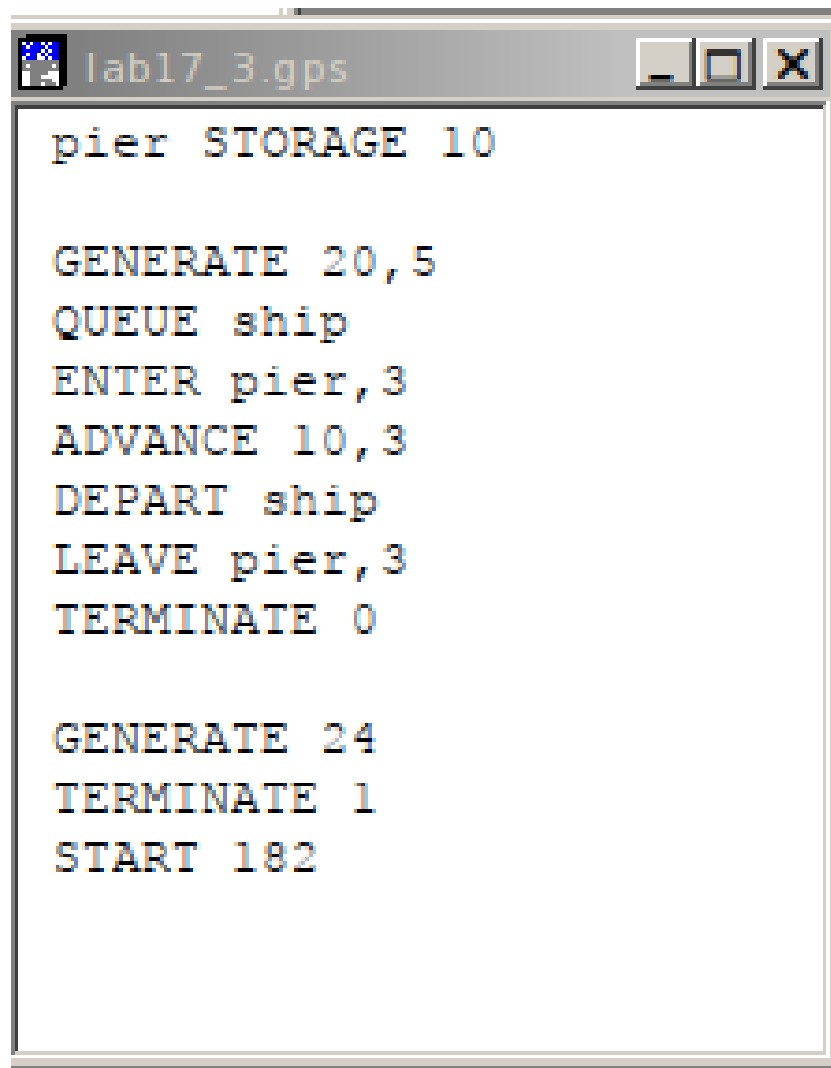
3.3.1 Задание

Морские суда прибывают в порт каждые $[a \pm \delta]$ часов. В порту имеется N причалов. Каждый корабль по длине занимает M причалов и находится в порту $[b \pm \epsilon]$ часов. Требуется построить GPSS-модель для анализа работы морского порта в течение полугода, определить оптимальное количество причалов для эффективной работы порта.

Исходные данные: 1. $a = 20$ ч, $\delta = 5$ ч, $b = 10$ ч, $\epsilon = 3$ ч, $N = 10$, $M = 3$; 2. $a = 30$ ч, $\delta = 10$ ч, $b = 8$ ч, $\epsilon = 4$ ч, $N = 6$, $M = 2$.

3.3.2 Решение

Для моделирования работы морского порта с параметрами 1 имеем следующую программу (рис. 3.5).



```
lab17_3.gps

pier STORAGE 10

GENERATE 20,5
QUEUE ship
ENTER pier,3
ADVANCE 10,3
DEPART ship
LEAVE pier,3
TERMINATE 0

GENERATE 24
TERMINATE 1
START 182
```

Рис. 3.5: Модель работы морского порта 1

Запустим симуляцию и посмотрим отчет (рис. 3.6).

lab17_3.4.1 - REPORT

GPSS World Simulation Report - lab17_3.4.1

вторник, апреля 29, 2025 16:49:40

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	4368.000	9	0	1

NAME	VALUE
PIER	10000.000
SHIP	10001.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY
	1	GENERATE	217		0	0
	2	QUEUE	217		0	0
	3	ENTER	217		0	0
	4	ADVANCE	217		0	0
	5	DEPART	217		0	0
	6	LEAVE	217		0	0
	7	TERMINATE	217		0	0
	8	GENERATE	182		0	0
	9	TERMINATE	182		0	0

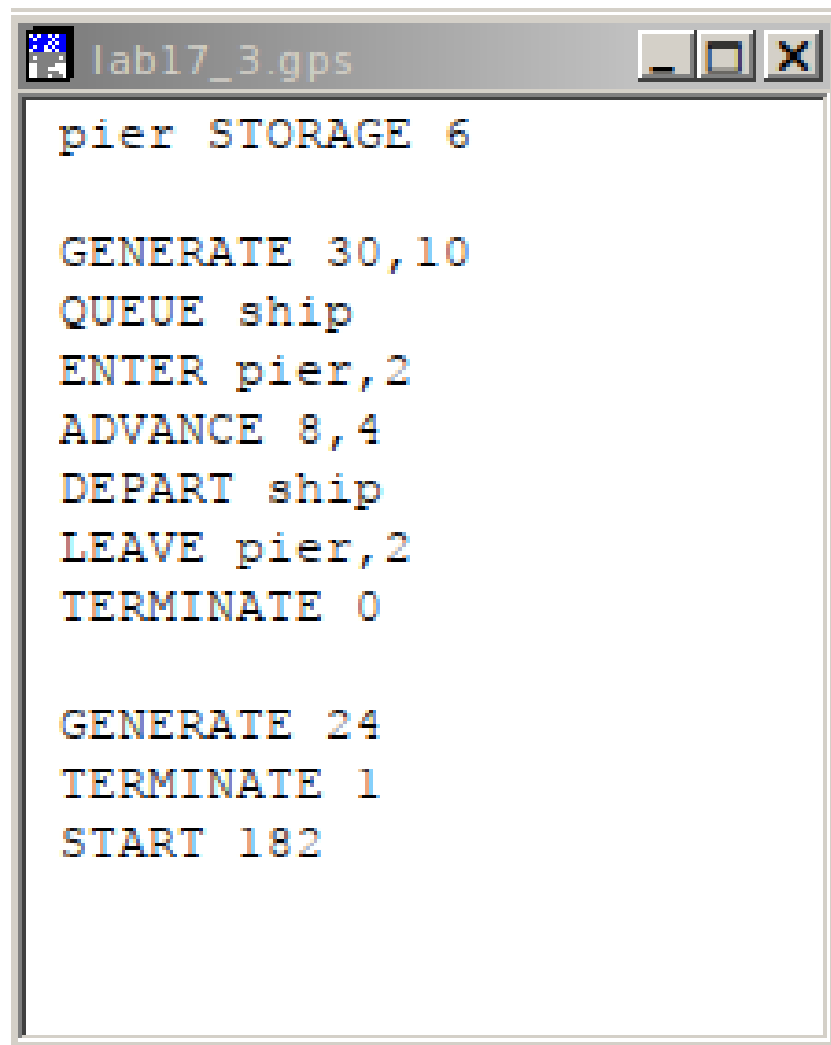
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
SHIP	1	0	217	0	0.495	9.963	9.963 0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
PIER	10	10	0	3	651	1	1.485	0.148	0	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
400	0	4369.367	400	0	1		
401	0	4392.000	401	0	8		

Рис. 3.6: Отчет 3. Модель работы морского порта 1

Для моделирования работы морского порта с параметрами 2 имеем следующую программу (рис. 3.7).



```
lab17_3.gps

pier STORAGE 6

GENERATE 30,10
QUEUE ship
ENTER pier,2
ADVANCE 8,4
DEPART ship
LEAVE pier,2
TERMINATE 0

GENERATE 24
TERMINATE 1
START 182
```

Рис. 3.7: Модель работы морского порта 2

Запустим симуляцию и посмотрим отчет (рис. 3.8).

lab17_3.5.1 - REPORT

GPSS World Simulation Report - lab17_3.5.1

вторник, апреля 29, 2025 16:51:45

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	4368.000	9	0	1

NAME	VALUE
PIER	10000.000
SHIP	10001.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	144	0	0
	2	QUEUE	144	0	0
	3	ENTER	144	0	0
	4	ADVANCE	144	0	0
	5	DEPART	144	0	0
	6	LEAVE	144	0	0
	7	TERMINATE	144	0	0
	8	GENERATE	182	0	0
	9	TERMINATE	182	0	0

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
SHIP	1	0	144	0	0.262	7.961	7.961 0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
PIER	6	6	0	2	288	1	0.525	0.087	0	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
326	0	4372.830	326	0	1		
328	0	4392.000	328	0	8		

Рис. 3.8: Отчет 4. Модель работы морского порта 2

3.3.3 Вывод

Обе модели показывают значительно пониженную загруженность, что может свидетельствовать о низкой работе системы. Однако, модель с 10 причалами справляется с задачей немного лучше.

4 Выводы

Я построила и проанализировала три различные модели при помощи языка GPSS.

5 Список литературы

Л.17. Задания для самостоятельной работы